Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Transferência de Calor de Mecânica dos Fluidos Computacional - EMA834

Lista de exercícios 4

Gustavo Coimbra Vilela

Prof. Paulo Vinicius Trevizoli, Dr.

Belo Horizonte, Agosto de 2026

Lista de Exercícios 4

Data: 07/10/2026

Resolução

Questão 1

Modelagem: Hipóteses

1. Regime permanente e transporte unidimensional na direção x.
2. Propriedades constantes (ρ, Γ^{φ}) e velocidade u uniforme e positiva (escoamento de oeste para leste).
3. Ausência de termo fonte.
4. φ prescrito nas duas fronteiras: $\varphi(0) = 0$ e $\varphi(L) = 1$.

Equação governante e condições de contorno

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\, u\, \varphi\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma^{\varphi}\, \frac{\partial \varphi}{\partial x}\right), \qquad \varphi(0) = \varphi_0 = 0, \qquad \varphi(L) = \varphi_L = 1. \tag{1}$$

O lado esquerdo representa o transporte advectivo de φ e o lado direito o transporte difusivo.

Parâmetros

$$\begin{array}{lll} \rho = 1\ \mathrm{kg/m^3} & \Gamma^{\varphi} = 1\ \mathrm{kg/(m\,s)} & L = 1\ \mathrm{m} \\ \varphi_0 = 0 & \varphi_L = 1 & u = 0;\ 10;\ 50;\ 100\ \mathrm{m/s} \end{array}$$

Solução analítica

Com ρu e Γ^{φ} constantes, a Eq. (1) reduz-se a $\varphi'' - (\mathrm{Pe}_L/L)\,\varphi' = 0$, cuja solução, aplicadas as condições de contorno, é

$$\varphi(x) = \frac{e^{\mathrm{Pe}_L\, x/L} - 1}{e^{\mathrm{Pe}_L} - 1}, \qquad \mathrm{Pe}_L = \frac{\rho\, u\, L}{\Gamma^{\varphi}}, \tag{2}$$

À medida que Pe_L cresce, φ permanece praticamente igual ao valor de entrada ($\varphi_0 = 0$) em quase todo o domínio e a variação concentra-se em uma camada limite junto a $x = L$, de espessura da ordem de $\Gamma^{\varphi}/\rho u$.

Discretização por volumes finitos

Malha

O domínio $0 \le x \le L$ é dividido em N volumes de largura $\Delta x = L/N$, com o nó no centro de cada volume (*cell-centered*), de modo que $x_m = (m - \frac{1}{2})\Delta x$. Mantém-se a notação W, P, E para os nós e w, e para as faces. Nos volumes de fronteira a distância do nó ao contorno é $\Delta x/2$.

Integração

Integrando a Eq. (1) entre as faces w e e do volume P:

$$F\,\varphi_e - F\,\varphi_w = \Gamma^{\varphi}\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_e - \Gamma^{\varphi}\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_w, \qquad F = \rho\,u, \qquad D = \frac{\Gamma^{\varphi}}{\Delta x}. \tag{3}$$

A Eq. (3) é exata; a aproximação está na função de interpolação usada para avaliar φ e $\partial\varphi/\partial x$ nas faces a partir dos valores nodais. Em todos os casos chega-se à forma

$$\boxed{A_P\,\varphi_P = A_W\,\varphi_W + A_E\,\varphi_E + B} \tag{4}$$

resolvida pelo TDMA. O parâmetro que governa o comportamento dos esquemas é o número de Péclet de malha,

$$\mathrm{Pe}_{\Delta} = \frac{F}{D} = \frac{\rho\,u\,\Delta x}{\Gamma^{\varphi}}.$$

Tabela 1: Número de Péclet de malha para $N = 20$ ($\Delta x = 0{,}05$ m).

u (m/s)	F	D	Pe_{Δ}
0	0	20	0
10	10	20	0,5
50	50	20	2,5
100	100	20	5,0

a) CDS para os termos advectivo e difusivo

Função de interpolação

No esquema de diferenças centrais admite-se variação linear de φ entre nós vizinhos:

$$\varphi_e = \frac{\varphi_P + \varphi_E}{2}, \qquad \varphi_w = \frac{\varphi_W + \varphi_P}{2},$$

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_e = \frac{\varphi_E - \varphi_P}{\Delta x}, \qquad \left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_w = \frac{\varphi_P - \varphi_W}{\Delta x}.$$

Volumes internos ($2 \le m \le N-1$)

Substituindo na Eq. (3) e agrupando:

$$A_E = D - \frac{F}{2}, \qquad A_W = D + \frac{F}{2}, \qquad A_P = 2D, \qquad B = 0.$$

Volume de fronteira 1 (φ_0 **prescrito)**

A face oeste coincide com o contorno: $\varphi_w = \varphi_0$ e o gradiente é avaliado em meia largura de volume, $\left.\partial\varphi/\partial x\right|_w = (\varphi_P - \varphi_0)/(\Delta x/2)$:

$$A_E = D - \frac{F}{2}, \qquad A_W = 0, \qquad A_P = 3D + \frac{F}{2}, \qquad B_1 = (2D + F)\,\varphi_0 = 0.$$

Volume de fronteira N (φ_L prescrito)

Analogamente, $\varphi_e = 1$ e $\partial\varphi/\partial x|_e = (\varphi_L - \varphi_P)/(\Delta x/2)$:

$$A_E = 0, \qquad A_W = D + \frac{F}{2}, \qquad A_P = 3D - \frac{F}{2}, \qquad B_N = (2D - F)$$

Resultados

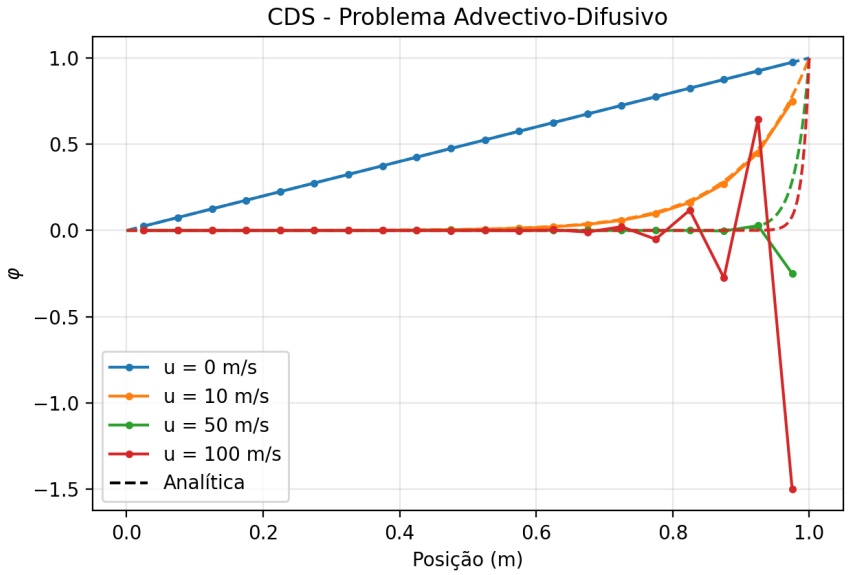


Figura 1: CDS, $N = 20$. Linhas cheias: solução numérica; tracejadas: solução analítica.

Tabela 2: CDS, $N = 20$. O erro é o desvio máximo nodal em relação à Eq. (2).

u (m/s)	Pe_Δ	A_E	$\lvert e\rvert_{\max}$	$\varphi_{\min}$
0	0	20	0,0000	0,0250
10	0,5	15	0,0288	0,0000
50	2,5	−5	0,5365	−0,2500
100	5,0	−30	1,5821	−1,5000

Para $u = 0$ a solução é linear e o CDS a reproduz exatamente. Para $u = 10$ m/s ($\mathrm{Pe}_\Delta = 0{,}5$) o resultado acompanha a solução analítica, com erro máximo de $0{,}029$. Para $u = 50$ e 100 m/s, porém, a solução apresenta oscilações espaciais sem significado físico, com valores negativos e fora do intervalo $[0, 1]$ imposto pelas fronteiras.

A razão está no coeficiente $A_E = D - F/2$, que se torna negativo quando

$$\mathrm{Pe}_\Delta = \frac{F}{D} > 2.$$

Isso ocorre porque o CDS calcula φ na face como a média dos dois nós vizinhos, sem considerar o sentido do escoamento. Quando a advecção domina ($\mathrm{Pe}_\Delta > 2$), essa média dá peso demais ao nó leste, e a solução passa a oscilar.

b) UDS para o termo advectivo e CDS para o difusivo

Função de interpolação

No esquema *upwind* o valor de φ na face é o do nó a oeste. Como $u > 0$:

$$\varphi_e = \varphi_P, \qquad \varphi_w = \varphi_W,$$

mantendo-se as diferenças centrais para os gradientes do termo difusivo.

Volumes internos ($2 \leq m \leq N-1$)

$$A_E = D, \qquad A_W = D + F, \qquad A_P = 2D + F, \qquad B = 0.$$

Volume de fronteira 1 (φ_0 **prescrito)**

O valor a montante da face oeste é o próprio contorno, $\varphi_w = \varphi_0$:

$$A_E = D, \qquad A_W = 0, \qquad A_P = 3D + F, \qquad B_1 = (2D + F)\,\varphi_0 = 0.$$

Volume de fronteira N (φ_L **prescrito)**

Na extremidade direita, o valor à leste é o do nó, $\varphi_e = \varphi_P$, de modo que o contorno ($\varphi_L = 1$) aparece apenas no termo difusivo:

$$A_E = 0, \qquad A_W = D + F, \qquad A_P = 3D + F, \qquad B_N = 2D\,\varphi_L.$$

Resultados

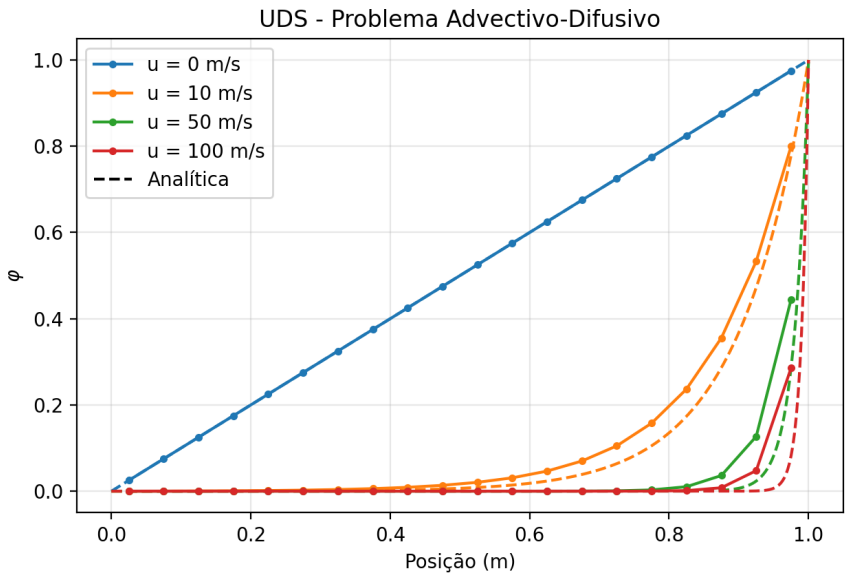


Figura 2: UDS, $N = 20$. Linhas cheias: solução numérica; tracejadas: solução analítica.

Tabela 3: UDS, $N = 20$.

u (m/s)	Pe_Δ	A_E	$\lvert e\rvert_{\max}$	$\varphi_{\min}$
0	0	20	0,0000	0,0250
10	0,5	20	0,0689	0,0001
50	2,5	20	0,1579	0,0000
100	5,0	20	0,2036	0,0000

Todos os coeficientes são positivos para qualquer Pe_Δ, de modo que a solução converge sem oscilações.

O custo é a perda de exatidão. O UDS é um esquema de primeira ordem: seu erro é proporcional ao tamanho da malha, Δx, enquanto no CDS é proporcional a Δx^2. Mesmo para $u = 10$ m/s, em que o CDS é estável, o UDS é menos exato ($0{,}069$ contra $0{,}029$).

c) WUDS para os termos advectivo e difusivo

Função de interpolação

O WUDS pondera as aproximações central e *upwind* por meio de dois coeficientes que dependem do Péclet de malha:

$$\varphi_e = \left(\tfrac{1}{2} + \alpha\right)\varphi_P + \left(\tfrac{1}{2} - \alpha\right)\varphi_E, \qquad \Gamma^\varphi \left.\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right|_e = \beta\, D\,(\varphi_E - \varphi_P)\,,$$

$$\varphi_w = \left(\tfrac{1}{2} + \alpha\right)\varphi_W + \left(\tfrac{1}{2} - \alpha\right)\varphi_P, \qquad \Gamma^\varphi \left.\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right|_w = \beta\, D\,(\varphi_P - \varphi_W)\,,$$

, com

$$\alpha = \frac{\mathrm{Pe}_\Delta^2}{10 + 2\,\mathrm{Pe}_\Delta^2}, \qquad \beta = \frac{1 + 0{,}005\,\mathrm{Pe}_\Delta^2}{1 + 0{,}05\,\mathrm{Pe}_\Delta^2}. \tag{5}$$

Os limites recuperam os esquemas anteriores: para $\mathrm{Pe}_\Delta \to 0$, $\alpha \to 0$ e $\beta \to 1$ (CDS); para $\mathrm{Pe}_\Delta \to \infty$, $\alpha \to \frac{1}{2}$ (UDS) e $\beta \to 0{,}1$, reduzindo a difusão onde a advecção domina. Como a malha é uniforme e as propriedades constantes, α e β são iguais em todas as faces internas.

Volumes internos ($2 \le m \le N-1$)

$$A_E = \beta D - F\left(\tfrac{1}{2} - \alpha\right), \quad A_W = \beta D + F\left(\tfrac{1}{2} + \alpha\right),$$
$$A_P = 2\left(\beta D + \alpha F\right), \qquad B = 0.$$

Volumes de fronteira

Nas faces de contorno a distância entre o nó e a fronteira é $\dfrac{\Delta x}{2}$; os coeficientes são então avaliados com o Péclet correspondente,

$$\mathrm{Pe}_b = \frac{\rho\, u\,(\Delta x/2)}{\Gamma^\varphi}, \qquad \alpha_b = \alpha(\mathrm{Pe}_b), \qquad \beta_b = \beta(\mathrm{Pe}_b),$$

e a condutância difusiva (Γ^{φ}) passa a $2\beta_b D$.

Volume 1 – face oeste no contorno, com $\varphi_w = \varphi_0$:

$$A_E = \beta D - F\left(\tfrac{1}{2} - \alpha\right), \qquad A_W = 0,$$
$$A_P = F\left(\tfrac{1}{2} + \alpha\right) + \beta D + 2\beta_b D, \quad B_1 = \left(F + 2\beta_b D\right)\varphi_0 = 0.$$

Volume N – face leste no contorno, com $\varphi_e = \left(\tfrac{1}{2} + \alpha_b\right)\varphi_P + \left(\tfrac{1}{2} - \alpha_b\right)\varphi_L$:

$$A_E = 0, \qquad A_W = \beta D + F\left(\tfrac{1}{2} + \alpha\right),$$
$$A_P = F\left(\alpha + \alpha_b\right) + \beta D + 2\beta_b D, \quad B_N = \left[2\beta_b D - F\left(\tfrac{1}{2} - \alpha_b\right)\right]\varphi_L.$$

i) Malha com 20 volumes, $u = 0$; 10; 50 e 100 m/s

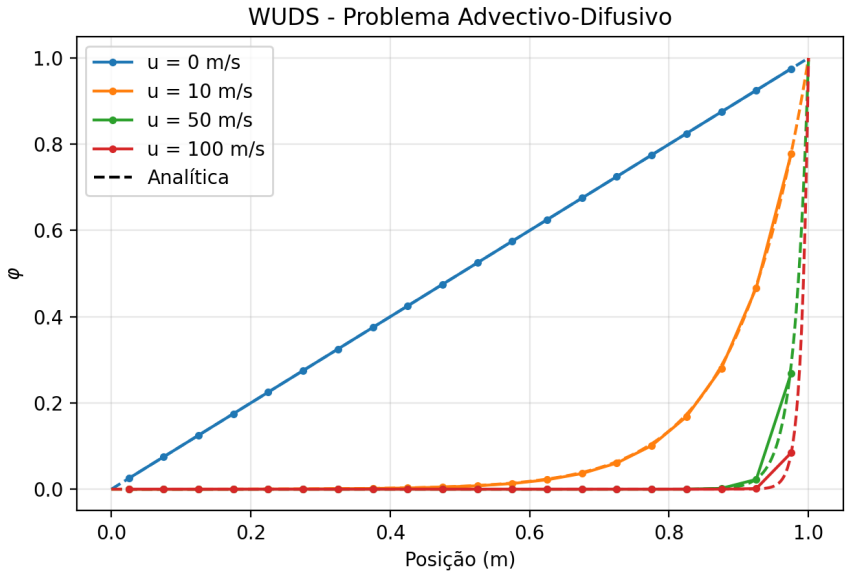


Figura 3: WUDS, $N = 20$. Linhas cheias: solução numérica; tracejadas: solução analítica.

Tabela 4: WUDS, $N = 20$.

u (m/s)	Pe_Δ	α	β	A_E	$\lvert e\rvert_{\max}$	$\varphi_{\min}$
0	0	0,0000	1,0000	20,00	0,0000	0,0250
10	0,5	0,0238	0,9889	15,02	0,0064	0,0000
50	2,5	0,2778	0,7857	4,60	0,0181	0,0000
100	5,0	0,4167	0,5000	1,67	0,0022	0,0000

O WUDS reúne as qualidades dos dois esquemas anteriores. O coeficiente A_E permanece positivo em todas as velocidades, de modo que a solução converge sem oscilações, como no UDS; ao mesmo tempo, as curvas numéricas praticamente coincidem com as analíticas,

com erro máximo de $0{,}018$, uma ordem de grandeza abaixo do UDS. Isso ocorre porque α e β são ajustes da solução exata do problema unidimensional sem fonte: a interpolação entre nós aproxima o próprio perfil exponencial da Eq. (2), e não uma reta (CDS) ou um degrau (UDS).

ii) $u = 60$ **m/s, malhas com 10, 20, 50 e 100 volumes**

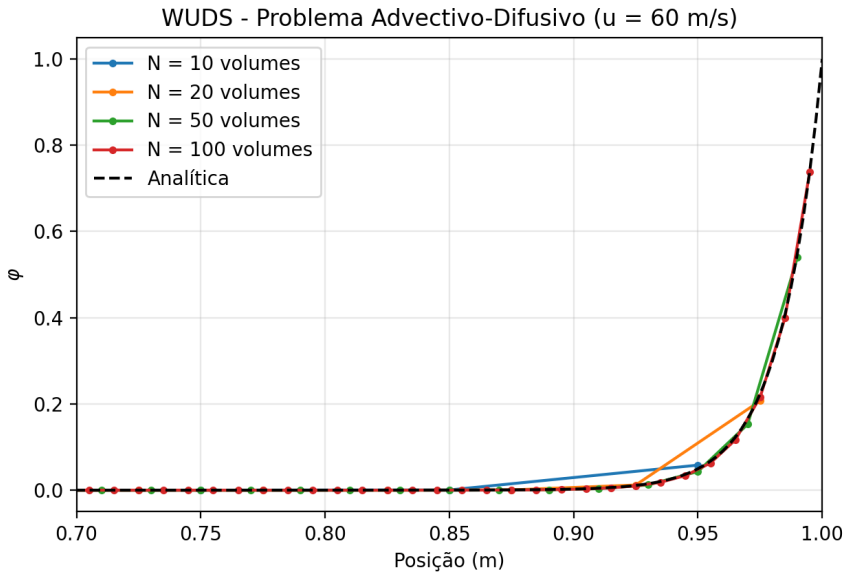


Figura 4: WUDS, $u = 60$ m/s ($\mathrm{Pe}_L = 60$): detalhe da região $0{,}7 \leq x \leq 1$, onde se concentra a variação de φ.

Tabela 5: WUDS, $u = 60$ m/s: influência do refino da malha.

N	Δx (m)	Pe_Δ	α	β	$\lvert e\rvert_{\max}$
10	0,100	6,0	0,4390	0,4214	0,0083
20	0,050	3,0	0,3214	0,7207	0,0161
50	0,020	1,2	0,1118	0,9396	0,0125
100	0,010	0,6	0,0336	0,9841	0,0077

As quatro malhas fornecem soluções estáveis, sem oscilações, e com valores nodais próximos da solução analítica – inclusive a malha de 10 volumes, com $\mathrm{Pe}_\Delta = 6$, condição em que o CDS seria inviável. Com o refino, Pe_Δ diminui, $\alpha \to 0$ e $\beta \to 1$: o esquema aproxima-se gradualmente do CDS.

O erro máximo nodal não decresce continuamente com N. A camada limite tem espessura da ordem de $\Gamma^\varphi/\rho u \approx 0{,}017$ m, menor que o próprio volume da malha mais grosseira. Com $N = 10$ há um único nó próximo dessa região (em $x = 0{,}95$ m), onde φ ainda é pequeno, e todos os demais estão no trecho em que $\varphi \approx 0$; o erro nodal é baixo, mas o perfil dentro da camada limite simplesmente não é representado. Ao refinar, os nós passam a ocupar a região de gradiente elevado, onde os desvios são naturalmente maiores, e somente a partir daí o erro

passa a cair com Δx ($0{,}0161 \rightarrow 0{,}0125 \rightarrow 0{,}0077$). O ganho real do refino é, portanto, a *resolução* da camada limite, bem descrita apenas com 50 e 100 volumes.

Comparação dos esquemas com a solução analítica

Tabela 6: Erro máximo nodal em relação à solução analítica ($N = 20$).

u (m/s)	Pe_Δ	CDS	UDS	WUDS
0	0	0,0000	0,0000	0,0000
10	0,5	0,0288	0,0689	0,0064
50	2,5	0,5365	0,1579	0,0181
100	5,0	1,5821	0,2036	0,0022

Portanto, pode-se concluir que, em problemas advectivos dominantes, o esquema de interpolação deve levar em conta a direção do escoamento. O CDS ignora essa informação e falha para $\mathrm{Pe}_\Delta > 2$; o UDS a considera integralmente, ao custo do erro diretamente proporcional ao tamanho de malha Δx e não ao quadrado do tamanho de malha Δx^2, como no CDS; o WUDS pondera as duas contribuições conforme o Péclet local e reproduz a solução analítica com boa exatidão mesmo em malhas grosseiras.

Questão 2

Modelagem: Hipóteses

1. Regime permanente e transporte bidimensional no plano xy.
2. Propriedades constantes (ρ, k, c_p).
3. Campo de velocidades conhecido e uniforme, $\mathbf{V} = (u, v)$, com componentes de qualquer sinal (a figura do enunciado ilustra o caso $u > 0$, $v > 0$).
4. Sem geração interna de calor; o termo fonte de troca pelas faces da placa é introduzido apenas na última parte.

Equação governante e condições de contorno

O balanço de energia em um elemento $dx\,dy$ soma as contribuições das quatro faces. Dividindo a equação da energia por c_p (constante):

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\, u\, T\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\rho\, v\, T\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma \frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\Gamma \frac{\partial T}{\partial y}\right), \qquad \Gamma = \frac{k}{c_p}, \tag{6}$$

$$T(x,0) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{a}\right), \qquad T(x,b) = 0, \qquad T(0,y) = 0, \qquad T(a,y) = 0.$$

Adimensionalização

Com $x^* = x/a$ e $y^* = y/b$, o domínio passa a ser sempre o quadrado unitário. Usando $\partial/\partial x = (1/a)\,\partial/\partial x^*$ e $\partial/\partial y = (1/b)\,\partial/\partial y^*$, e multiplicando a Eq. (6) por a^2/Γ:

$$\mathrm{Pe}_a \frac{\partial T}{\partial x^*} + \mathrm{Pe}_b \left(\frac{a}{b}\right)^2 \frac{\partial T}{\partial y^*} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^{*2}} + \left(\frac{a}{b}\right)^2 \frac{\partial^2 T}{\partial y^{*2}}, \qquad \mathrm{Pe}_a = \frac{\rho\, u\, a}{\Gamma}, \quad \mathrm{Pe}_b = \frac{\rho\, v\, b}{\Gamma}, \tag{7}$$

$$T(x^*, 0) = \mathrm{sen}(\pi x^*), \qquad T(x^*, 1) = T(0, y^*) = T(1, y^*) = 0.$$

O problema fica governado por três grupos adimensionais: Pe_a, Pe_b e a razão de aspecto b/a. Em uma malha de $N_x \times N_y$ volumes, os números de Péclet de malha se relacionam com eles por

$$\mathrm{Pe}_{\Delta x} = \frac{\rho\, u\, \Delta x}{\Gamma} = \frac{\mathrm{Pe}_a}{N_x}, \qquad \mathrm{Pe}_{\Delta y} = \frac{\rho\, v\, \Delta y}{\Gamma} = \frac{\mathrm{Pe}_b}{N_y}.$$

Nas simulações adotou-se $\rho = \Gamma = a = 1$, de modo que u coincide numericamente com Pe_a.

Discretização por volumes finitos

Malha e integração

O domínio é dividido em $N_x \times N_y$ volumes retangulares de dimensões $\Delta x = a/N_x$ e $\Delta y = b/N_y$, com nós no centro dos volumes. Integrando a Eq. (6) no volume P (profundidade unitária), cada fluxo é multiplicado pelo comprimento da face que atravessa:

$$F_e T_e - F_w T_w + F_n T_n - F_s T_s = \Gamma \frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_e \Delta y - \Gamma \frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_w \Delta y + \Gamma \frac{\partial T}{\partial y}\bigg|_n \Delta x - \Gamma \frac{\partial T}{\partial y}\bigg|_s \Delta x,$$

$$F_e = F_w = \rho\, u\, \Delta y, \qquad F_n = F_s = \rho\, v\, \Delta x, \qquad D_e = \frac{\Gamma\, \Delta y}{\Delta x}, \qquad D_n = \frac{\Gamma\, \Delta x}{\Delta y}.$$

Com essas definições, $F_e/D_e = \mathrm{Pe}_{\Delta x}$ e $F_n/D_n = \mathrm{Pe}_{\Delta y}$.

Função de interpolação WUDS

Em cada direção, o valor na face e o fluxo difusivo são ponderados pelos coeficientes do WUDS, calculados com o Péclet de malha daquela direção:

$$T_e = \left(\tfrac{1}{2} + \alpha_x\right) T_P + \left(\tfrac{1}{2} - \alpha_x\right) T_E, \qquad \Gamma \frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_e \Delta y = \beta_x\, D_e\, (T_E - T_P),$$

$$T_n = \left(\tfrac{1}{2} + \alpha_y\right) T_P + \left(\tfrac{1}{2} - \alpha_y\right) T_N, \qquad \Gamma \frac{\partial T}{\partial y}\bigg|_n \Delta x = \beta_y\, D_n\, (T_N - T_P),$$

e analogamente para as faces w e s, com

$$\alpha = \mathrm{sinal}(\mathrm{Pe}_\Delta)\, \frac{\mathrm{Pe}_\Delta^2}{10 + 2\,\mathrm{Pe}_\Delta^2}, \qquad \beta = \frac{1 + 0{,}005\,\mathrm{Pe}_\Delta^2}{1 + 0{,}05\,\mathrm{Pe}_\Delta^2}.$$

O sinal de α acompanha o do Péclet de malha. Com $u > 0$, o peso maior, $\frac{1}{2} + \alpha$, vai para T_P, que está a montante da face e; com $u < 0$, $\alpha < 0$ e o peso maior passa para T_E, que se torna o nó de montante. Assim as mesmas expressões valem para qualquer sentido do escoamento.

Volumes internos

Substituindo no balanço e agrupando:

$$\boxed{A_P\,T_P = A_E\,T_E + A_W\,T_W + A_N\,T_N + A_S\,T_S + B} \tag{8}$$

$$A_E = \beta_x D_e - F_e\left(\tfrac{1}{2} - \alpha_x\right), \qquad A_W = \beta_x D_e + F_e\left(\tfrac{1}{2} + \alpha_x\right),$$
$$A_N = \beta_y D_n - F_n\left(\tfrac{1}{2} - \alpha_y\right), \qquad A_S = \beta_y D_n + F_n\left(\tfrac{1}{2} + \alpha_y\right),$$
$$A_P = A_E + A_W + A_N + A_S, \qquad B = 0.$$

A igualdade $A_P = \sum A_{nb}$ decorre da conservação da massa ($F_e = F_w$, $F_n = F_s$) e da ausência de termo fonte. Com α com sinal, os coeficientes valem para u e v positivos ou negativos, e permanecem positivos em toda a faixa de Péclet.

Volumes de fronteira

Como as direções x e y são independentes, cada direção contribui separadamente para A_P e B; os volumes de canto recebem as duas contribuições de contorno. Nas faces de contorno a distância entre o nó e a fronteira é $\dfrac{\Delta x}{2}$, e α_b, β_b são avaliados com $\mathrm{Pe}_{\Delta x/2}$; a condutância difusiva passa a $2\beta_b D$.

Em todas as faces de contorno com temperatura prescrita adota-se a mesma regra: o valor advectado pela face é interpolado pelo WUDS entre o contorno e o nó, à meia distância. Na face sul, por exemplo,

$$T_s = \left(\tfrac{1}{2} + \alpha_{yb}\right) T_b + \left(\tfrac{1}{2} - \alpha_{yb}\right) T_P,$$

e, na face norte, $T_n = \left(\tfrac{1}{2} + \alpha_{yb}\right) T_P + \left(\tfrac{1}{2} - \alpha_{yb}\right) T_b$. Como α_{yb} tem o sinal de v, a interpolação favorece automaticamente o lado de montante, seja ele o contorno (face de entrada) ou o nó (face de saída), e o código não precisa saber por qual face o escoamento entra.

Para a direção y (a direção x é análoga, trocando n, s, y por e, w, x):

Volume interno em y:

$$A_S = \beta_y D_n + F_n\left(\tfrac{1}{2} + \alpha_y\right), \qquad A_N = \beta_y D_n - F_n\left(\tfrac{1}{2} - \alpha_y\right),$$
$$A_P^{(y)} = A_N + A_S, \qquad B^{(y)} = 0.$$

Fronteira sul:

$$A_S = 0, \qquad A_P^{(y)} = F_n\left(\alpha_y + \alpha_{yb}\right) + \beta_y D_n + 2\beta_{yb} D_n,$$
$$B^{(y)} = \left[F_n\left(\tfrac{1}{2} + \alpha_{yb}\right) + 2\beta_{yb} D_n\right] T_b.$$

Fronteira norte:

$$A_N = 0, \qquad A_P^{(y)} = F_n\left(\alpha_y + \alpha_{yb}\right) + \beta_y D_n + 2\beta_{yb} D_n,$$
$$B^{(y)} = \left[2\beta_{yb} D_n - F_n\left(\tfrac{1}{2} - \alpha_{yb}\right)\right] T_b.$$

Os coeficientes finais são $A_P = A_P^{(x)} + A_P^{(y)}$ e $B = B^{(x)} + B^{(y)}$.

A interpolação é indispensável na face de saída. Usando diretamente $T_n = T_b$ no fluxo advectivo da face norte com $v > 0$, a parcela de A_P seria $F_n(\alpha_y - \frac{1}{2}) + \beta_y D_n + 2\beta_{yb} D_n$, que fica menor que A_S para $\mathrm{Pe}_{\Delta y} > 2\beta_{yb} \approx 2$: o nó junto à saída passaria a valer mais que o vizinho a montante. No caso unidimensional de verificação (Tabela 9) essa alternativa produziu erro de $2{,}26$ para $\mathrm{Pe}_{\Delta y} = 5$, contra $0{,}0022$ com a interpolação WUDS.

Verificação dos coeficientes

Se todos os contornos estiverem na mesma temperatura, a solução tem de ser uniforme e igual a ela. Isso exige, em todos os volumes,

$$A_P = A_E + A_W + A_N + A_S + \frac{B}{T_b},$$

o que foi conferido numericamente: com os quatro contornos a $T = 1$, malha 10×15 e velocidades de ambos os sinais ($u = 1$, $v = 3$; $u = 50$, $v = 150$; $u = -50$, $v = 150$; $u = 100$, $v = -30$; $u = v = -80$), a solução obtida foi $T = 1$ em todos os volumes, com desvio máximo de 10^{-11}.

Solução do sistema: TDMA linha a linha

Em 2D cada volume se liga a quatro vizinhos e a matriz deixa de ser tridiagonal. O sistema é resolvido de forma iterativa, linha a linha: ao resolver a linha horizontal j, os vizinhos norte e sul são tratados como conhecidos (último valor disponível) e transferidos ao termo independente,

$$A_P\,T_P = A_E\,T_E + A_W\,T_W + \underbrace{A_N\,T_N + A_S\,T_S + B}_{d},$$

de modo que cada linha é um problema tridiagonal resolvido pelo TDMA, com $A_m = A_P$, $B_m = -A_E$, $C_m = -A_W$ e $D_m = d$. O procedimento é:

1. Inicializar $T = 0$ em todos os volumes;
2. Calcular A_P, A_E, A_W, A_N, A_S e B uma única vez (problema linear);
3. Para cada linha j, de sul para norte, montar d com os valores atuais das linhas $j-1$ e $j+1$ e resolver a linha pelo TDMA, sobrescrevendo T;
4. Avaliar $\max|T^{k+1} - T^k|$; se inferior a ε, encerrar; caso contrário, voltar ao passo 3.

Adotou-se $\varepsilon = 10^{-8}$ e, nos estudos de convergência de malha, $\varepsilon = 10^{-10}$, para que o erro de iteração ficasse muito abaixo do erro de discretização.

Caso limite 1: $u = v = 0$ (condução pura)

Sem escoamento, a Eq. (6) reduz-se à equação de Laplace, $\partial^2 T/\partial x^2 + \partial^2 T/\partial y^2 = 0$. Por separação de variáveis, com $T = \mathrm{sen}(\pi x/a)\,g(y)$, obtém-se $g'' - (\pi/a)^2 g = 0$, com $g(0) = 1$ e $g(b) = 0$, cuja solução fornece

$$T(x,y) = \mathrm{sen}\left(\frac{\pi x}{a}\right)\frac{\mathrm{senh}\,[\pi(b-y)/a]}{\mathrm{senh}(\pi b/a)}. \tag{9}$$

O perfil vertical não é linear, como seria em condução 1D: enquanto o calor sobe a partir da base, parte dele escoa lateralmente para as paredes em $T = 0$, e a temperatura decai de forma aproximadamente exponencial com y.

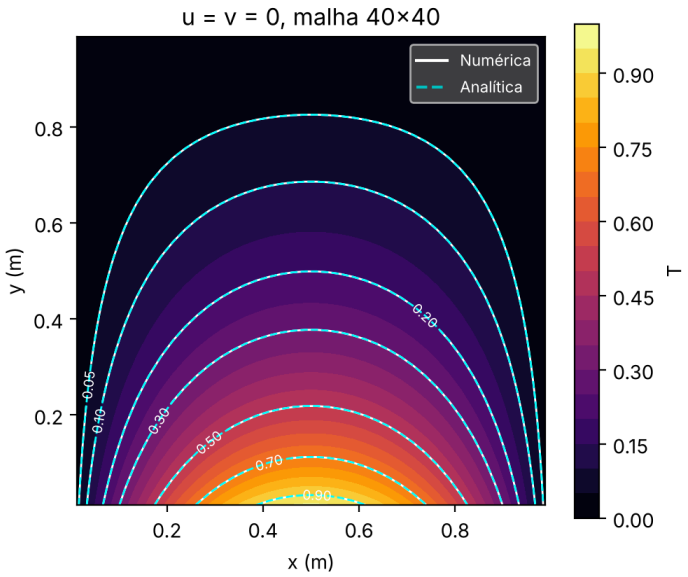


Figura 5: Campo de temperatura para $u = v = 0$, malha 40×40. Isotermas da solução numérica (contínuas) e da analítica, Eq. (9) (tracejadas).

Tabela 7: Convergência de malha para $u = v = 0$ ($a = b = 1$, $\varepsilon = 10^{-10}$). Erro máximo nodal em relação à Eq. (9).

$N_x = N_y$	Δx	iterações	$\lvert e\rvert_{\max}$	razão
10	0,1000	103	$9{,}10 \times 10^{-3}$	—
20	0,0500	380	$2{,}68 \times 10^{-3}$	3,40
40	0,0250	1410	$7{,}21 \times 10^{-4}$	3,72
80	0,0125	5203	$1{,}87 \times 10^{-4}$	3,86

As isotermas numéricas e analíticas são praticamente coincidentes. Com $u = v = 0$ tem-se $\alpha = 0$ e $\beta = 1$, e o WUDS se reduz ao CDS, de segunda ordem: ao dobrar a malha, o erro cai por um fator que tende a 4 ($3{,}40 \to 3{,}86$). O número de iterações cresce aproximadamente com N^2.

Caso limite 2: laterais isoladas, T = cte em $y = 0$, u = cte, $v = 0$

Com as paredes laterais isoladas e $T = 1$ uniforme na base, não há variação em x, e o transporte advectivo em x não altera o campo ($\partial T/\partial x = 0$). Resta a condução unidimensional em y, cuja solução é a reta

$$T(y) = 1 - \frac{y}{b}.$$

Tabela 8: Laterais isoladas, $u = \text{cte}$, $v = 0$ (malha 20×20, $\varepsilon = 10^{-12}$).

u (m/s)	$\mathrm{Pe}_{\Delta x}$	iterações	$\lvert e\rvert_{\max}$
0	0	945	4×10^{-11}
10	0,5	945	4×10^{-11}
50	2,5	945	4×10^{-11}
100	5,0	945	4×10^{-11}

A solução numérica reproduz a reta até o nível do critério de parada, para qualquer velocidade. Isso confirma que o tratamento das paredes isoladas é consistente: o fluxo advectivo que entra por uma face de cada volume é exatamente o que sai pela outra, e a advecção em x não introduz perturbações.

Extensão: laterais isoladas, $u = 0$, $v = \text{cte}$

Um caso unidimensional mais exigente é obtido com o escoamento na direção y: o problema torna-se o mesmo da Questão 1, com $T = 1$ em $y = 0$ e $T = 0$ em $y = b$. A solução vale para v de qualquer sinal:

$$T(y) = \frac{1 - e^{\mathrm{Pe}_b\,(y/b-1)}}{1 - e^{-\mathrm{Pe}_b}}, \qquad \mathrm{Pe}_b = \frac{\rho\, v\, b}{\Gamma}. \tag{10}$$

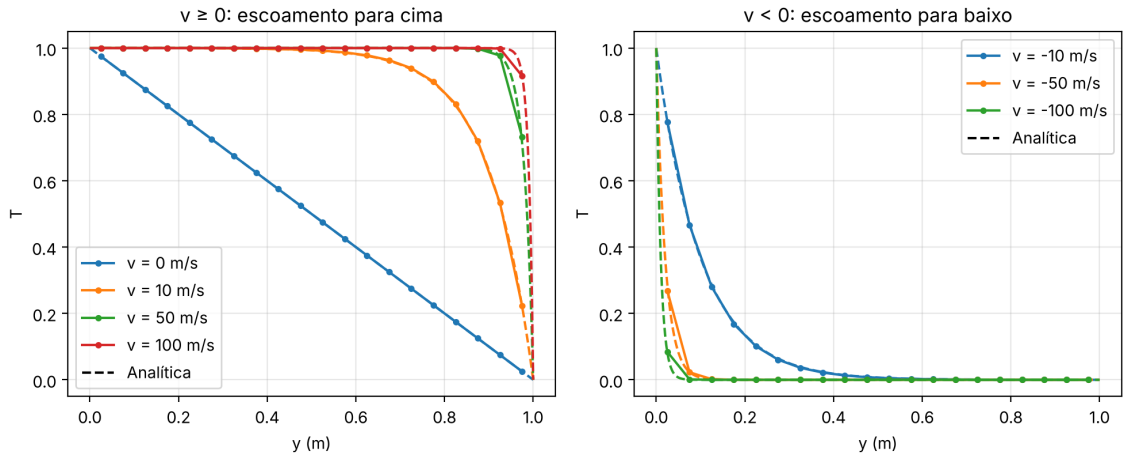


Figura 6: Laterais isoladas, $u = 0$, malha 20×20: perfil vertical numérico (pontos) e analítico, Eq. (10) (tracejado), para escoamento para cima ($v \geq 0$) e para baixo ($v < 0$).

Tabela 9: Laterais isoladas, $u = 0$, $v =$ cte (malha 20×20).

v (m/s)	$\mathrm{Pe}_{\Delta y}$	iterações	$\lvert e \rvert_{\max}$
0	0	945	$< 10^{-10}$
10	0,5	297	0,0064
50	2,5	27	0,0181
100	5,0	14	0,0022
-10	$-0{,}5$	246	0,0064
-50	$-2{,}5$	18	0,0181
-100	$-5{,}0$	9	0,0022

Os erros coincidem com os do WUDS na Questão 1 ($0{,}0064$, $0{,}0181$ e $0{,}0022$), o que confirma que a implementação 2D recupera o caso 1D. Com $v < 0$ o escoamento entra pelo topo e sai pela base; os erros são exatamente os mesmos de $v > 0$, pois o problema é o espelho do anterior. A solução converge mesmo com $|\mathrm{Pe}_{\Delta y}| = 5$, e o número de iterações cai fortemente à medida que $|v|$ cresce.

Influência de $\mathrm{Pe}_{\Delta x}$ e $\mathrm{Pe}_{\Delta y}$

Para o problema original (base senoidal, demais paredes a $T = 0$), foram combinados $\mathrm{Pe}_{\Delta x}$ e $\mathrm{Pe}_{\Delta y}$ iguais a 0, 1 e 5 em uma malha 20×20 com $b/a = 1$, o que corresponde a Pe_a e Pe_b iguais a 0, 20 e 100.

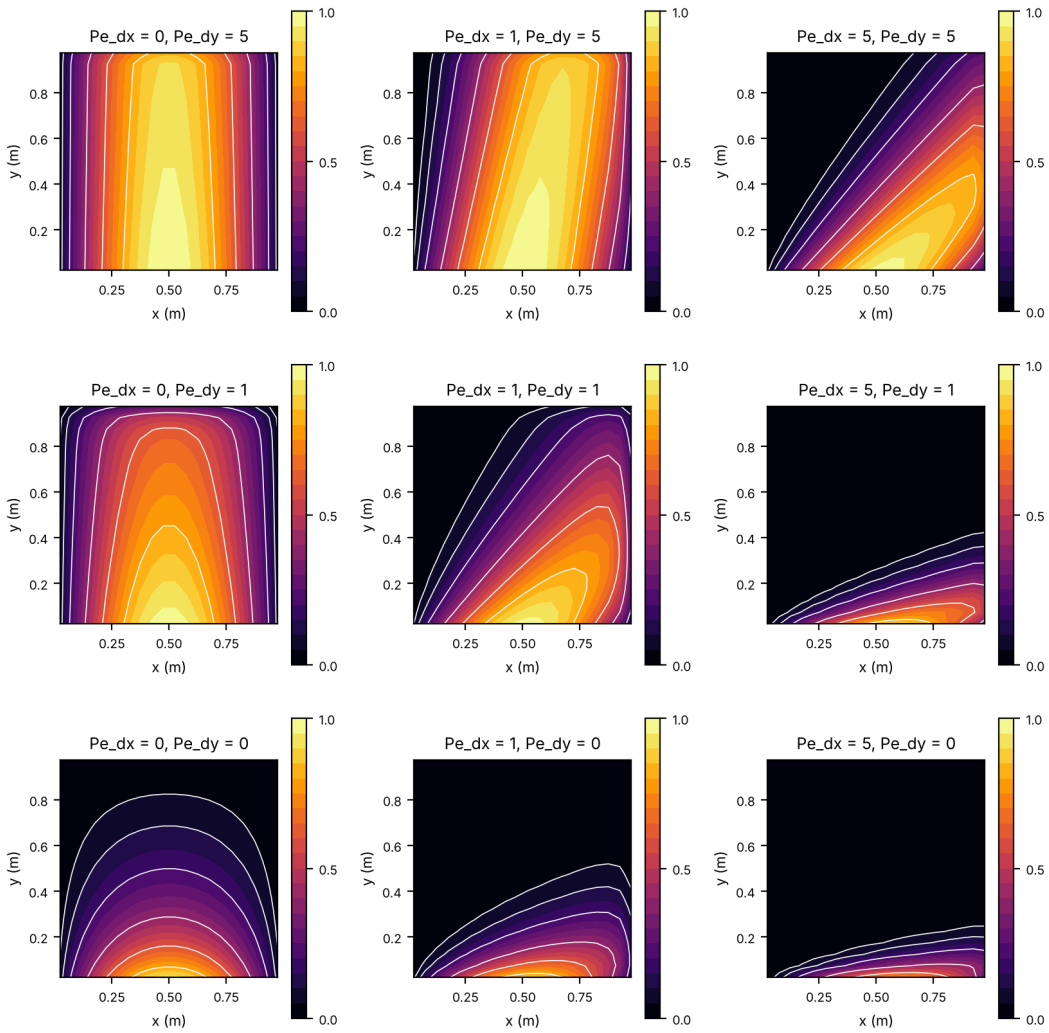


Figura 7: Campos de temperatura para combinações de $\mathrm{Pe}_{\Delta x}$ (colunas) e $\mathrm{Pe}_{\Delta y}$ (linhas), malha 20×20, $b/a = 1$. Isotermas em $T = 0{,}05$; $0{,}1$; $0{,}2$; $0{,}4$; $0{,}6$ e $0{,}8$.

Tabela 10: Temperatura no centro da placa, $T_c = T\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$, e número de iterações (malha 20×20).

	$\mathrm{Pe}_{\Delta x} = 0$	$\mathrm{Pe}_{\Delta x} = 1$	$\mathrm{Pe}_{\Delta x} = 5$
$\mathrm{Pe}_{\Delta y} = 0$	0,1992 (287)	0,0186 (64)	0,0000 (15)
$\mathrm{Pe}_{\Delta y} = 1$	0,7819 (65)	0,3086 (43)	0,0008 (14)
$\mathrm{Pe}_{\Delta y} = 5$	0,9471 (10)	0,8914 (10)	0,2296 (8)

- **Advecção em** y ($\mathrm{Pe}_{\Delta x} = 0$): o escoamento carrega o perfil senoidal da base para cima. Com $\mathrm{Pe}_{\Delta y} = 5$ as isotermas ficam quase verticais e o seno chega praticamente inalterado ao topo; T_c sobe de $0{,}20$ para $0{,}95$.
- **Advecção em** x ($\mathrm{Pe}_{\Delta y} = 0$): o calor que sai da base é arrastado para leste e não tem

tempo de se difundir para cima. A região aquecida se reduz a uma faixa junto à base, deslocada para a direita, e T_c cai a zero.

- **Advecção nas duas direções**: as isotermas se alinham com a direção de $\mathbf{V}$. Com $\mathrm{Pe}_{\Delta x} = \mathrm{Pe}_{\Delta y}$ a região aquecida segue uma linha inclinada a $45°$; quando uma componente domina, a linha se inclina na direção dela.

Em todos os casos a temperatura mínima foi não negativa e o máximo não superou o valor da base: não há oscilações, mesmo com $\mathrm{Pe}_\Delta = 5$, condição em que o CDS seria instável. O número de iterações diminui à medida que o Péclet cresce.

Independência de malha com advecção

Para $u = v = 50$ m/s ($\mathrm{Pe}_a = \mathrm{Pe}_b = 50$), a malha foi refinada de 10×10 a 160×160.

Tabela 11: Refino de malha para $u = v = 50$ m/s ($\varepsilon = 10^{-9}$). A diferença é tomada em relação à malha 160×160.

N	Pe_Δ	iterações	T_c	diferença
10	5,000	8	0,28967	0,0671
20	2,500	16	0,24850	0,0259
40	1,250	50	0,22733	0,0047
80	0,625	202	0,22273	0,0001
160	0,313	839	0,22261	—

Todas as malhas fornecem soluções limitadas e sem oscilações, mas as grosseiras superestimam T_c. Com Pe_Δ elevado o WUDS se aproxima do UDS, de primeira ordem, e introduz difusão numérica. Com o refino, Pe_Δ diminui, o esquema se aproxima do CDS e a convergência se acelera: a diferença cai de $0{,}026$ para $0{,}005$ e depois para $0{,}0001$. A partir de $N = 80$ ($\mathrm{Pe}_\Delta < 1$) a solução pode ser considerada independente da malha para fins práticos.

Influência da relação b/a

Foram simuladas placas com $b/a = 0{,}5$; 1 e 2, mantendo $a = 1$ e volumes quadrados ($N_x = 40$, $N_y = 40\,b/a$), para $u = v = 0$ e para $u = v = 20$ m/s.

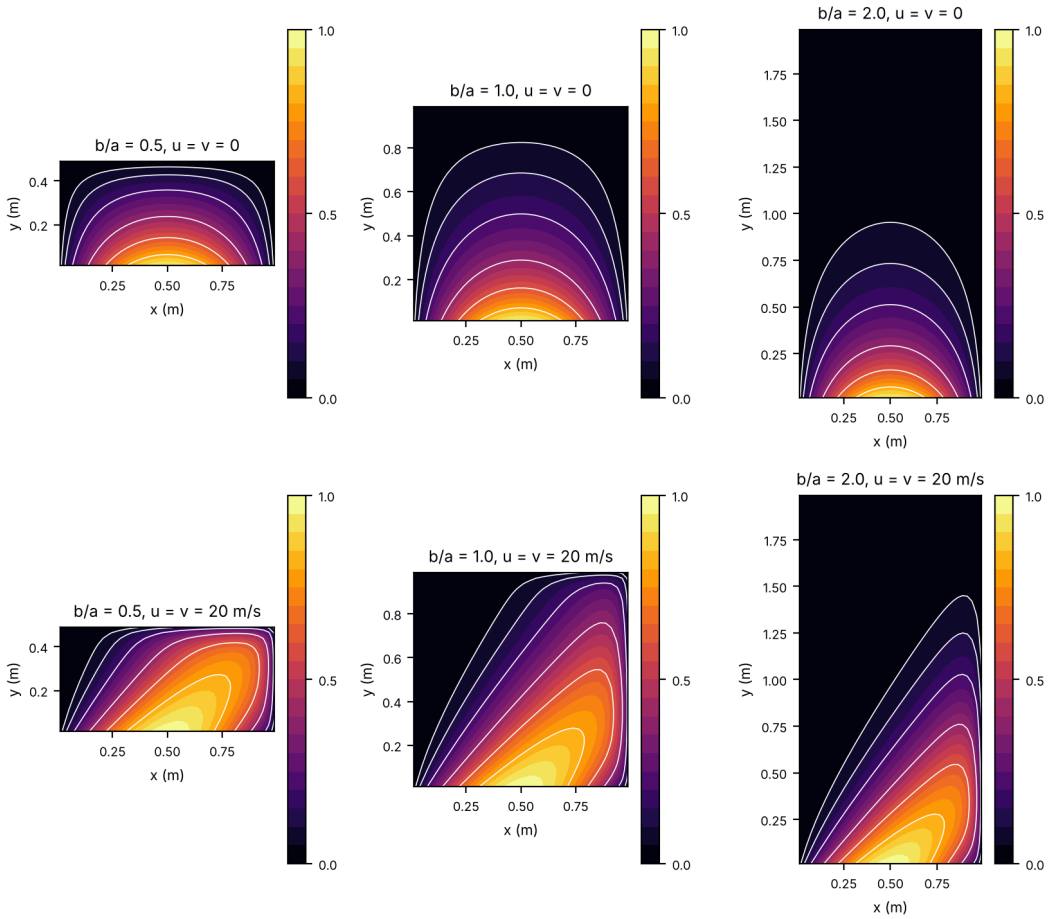


Figura 8: Campos de temperatura para $b/a = 0{,}5$; 1 e 2. Linha superior: $u = v = 0$. Linha inferior: $u = v = 20$ m/s.

Tabela 12: Influência de b/a ($N_x = 40$, volumes quadrados).

b/a	$\lvert e\rvert_{\max}$ $(u = v = 0)$	T_c $(u = v = 0)$	T_c analítico	T_c $(u = v = 20)$
0,5	$7{,}22 \times 10^{-4}$	0,3773	0,3775	0,6500
1,0	$7{,}20 \times 10^{-4}$	0,1993	0,1993	0,3065
2,0	$7{,}20 \times 10^{-4}$	0,0432	0,0431	0,0429

Sem escoamento, o decaimento vertical é controlado por π/a (largura da placa), e não por b: perto da base o campo é praticamente o mesmo nas três placas. Para $b/a = 2$ o topo fica tão distante que a solução se aproxima da de uma placa semi-infinita, $T \approx \operatorname{sen}(\pi x/a)\, e^{-\pi y/a}$; para $b/a = 0{,}5$ o topo frio comprime as isotermas. O erro em relação à Eq. (9) é o mesmo nas três geometrias, pois depende apenas do tamanho dos volumes.

Com escoamento, as isotermas seguem a direção de $\mathbf{V}$ ($45°$ para $u = v$). Na placa baixa ($b/a = 0{,}5$) ela atinge o topo e toda a placa se aquece ($T_c = 0{,}65$); na placa alta ($b/a = 2$) o núcleo aquecido sai pela face leste antes de alcançar o centro geométrico ($y = 1$), que permanece frio.

Velocidades negativas

Como a base é aquecida com $\mathrm{sen}(\pi x/a)$, simétrico em relação a $x = a/2$, o campo obtido com $-u$ tem de ser o espelho, em x, do campo obtido com $+u$. Para $u = \pm 50$ m/s e $v = 20$ m/s (malha 20×20), o desvio máximo entre os dois campos espelhados foi de 4×10^{-16}, com o mesmo número de iterações (21) nos dois casos.

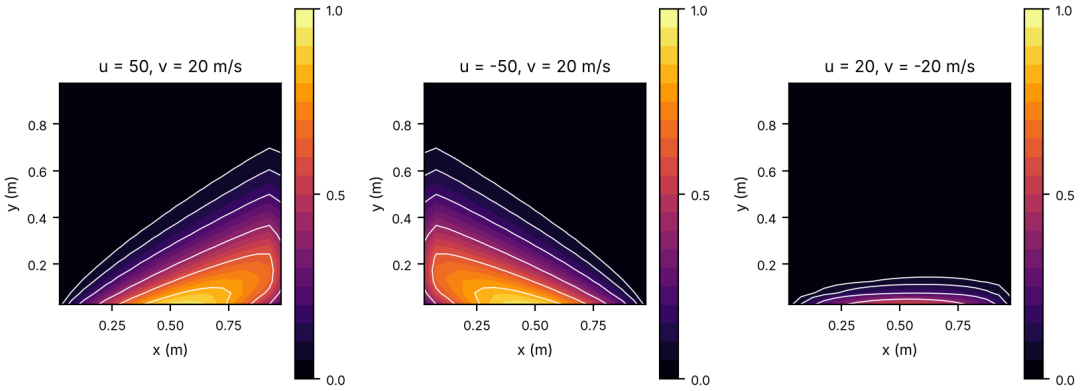


Figura 9: Campos de temperatura com componentes negativas da velocidade (malha 20×20).

Tabela 13: Casos com velocidades negativas (malha 20×20).

u (m/s)	v (m/s)	iterações	T_c	$T_{\max}$
50	20	21	0,0249	0,9400
-50	20	21	0,0249	0,9400
20	-20	31	0,0000	0,5855

Com $v < 0$ o escoamento entra pelo topo, a $T = 0$, e empurra o calor de volta para a base: a região aquecida fica restrita a uma camada junto a $y = 0$.

Generalização: placa fina com troca de calor pelas faces

Considera-se agora a placa com espessura e pequena, trocando calor com o ambiente a T_∞ pelas duas faces, com coeficiente h. Admitindo temperatura uniforme na espessura ($\mathrm{Bi} = he/k \ll 1$), a perda nas duas faces de um elemento $dx\,dy$ é $2h\,(T - T_\infty)\,dx\,dy$; dividida pelo volume $e\,dx\,dy$, ela entra na equação como um sumidouro distribuído, análogo à perda lateral de uma aleta:

$$S = -\frac{2h}{e}\,(T - T_\infty) \quad \Rightarrow \quad \frac{S}{c_p} = -m^2\,\Gamma\,(T - T_\infty)\,, \qquad m^2 = \frac{2h}{k\,e}.$$

Na forma adimensional, a Eq. (7) ganha o termo $-M\,(T - T_\infty)$ no lado direito, com

$$M = m^2 a^2 = \frac{2\,h\,a^2}{k\,e}.$$

Integrando no volume, o termo fonte linearizado tem $S_P = -m^2\Gamma < 0$ e $S_C = m^2\Gamma\, T_\infty$:

$$A_P \leftarrow A_P + m^2\Gamma\,\Delta x\,\Delta y, \qquad B \leftarrow B + m^2\Gamma\,\Delta x\,\Delta y\,T_\infty.$$

Como $S_P < 0$, a diagonal fica ainda mais dominante. Nada mais muda na estrutura do programa. Adotou-se $T_\infty = 0$.

Verificação

Para $u = v = 0$ a separação de variáveis continua válida, agora com $g'' - \lambda^2 g = 0$, $\lambda^2 = (\pi/a)^2 + m^2$:

$$T(x,y) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{a}\right)\frac{\operatorname{senh}\left[\lambda(b-y)\right]}{\operatorname{senh}(\lambda b)}. \tag{11}$$

Tabela 14: Placa com troca pelas faces, $u = v = 0$ (malha 40×40, $\varepsilon = 10^{-10}$). Erro em relação à Eq. (11).

M	λa	iterações	$\lvert e\rvert_{\max}$	T_c
0	3,142	1410	$7{,}20 \times 10^{-4}$	0,1993
10	4,458	935	$1{,}43 \times 10^{-3}$	0,1065
50	7,738	397	$4{,}07 \times 10^{-3}$	0,0210

A solução numérica acompanha a analítica. O erro cresce com M porque o decaimento fica mais rápido (maior λ) e os gradientes junto à base, mais intensos para a mesma malha. As iterações diminuem, pois o termo fonte reforça a diagonal.

Resfriamento de uma chapa em movimento

Com $M = 20$ e a chapa movendo-se na direção x ($v = 0$), a base aquecida passa a representar uma região de aquecimento sob a qual a chapa se desloca.

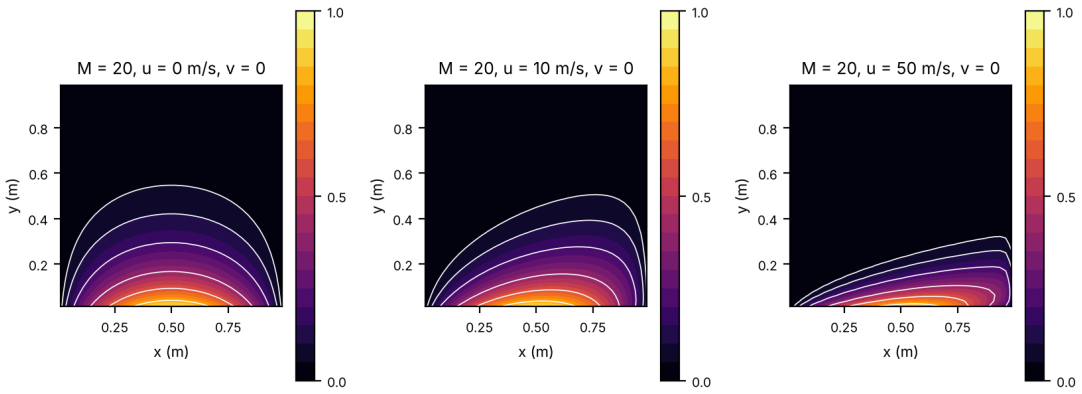


Figura 10: Chapa com troca pelas faces ($M = 20$), $v = 0$ e $u = 0$; 10 e 50 m/s (malha 40×40).

Tabela 15: Temperatura no centro da chapa para $M = 20$.

u (m/s)	iterações	T_c
0	698	0,0649
10	462	0,0349
50	83	0,0003

Comparada ao caso sem troca ($T_c = 0{,}199$ para $u = v = 0$), a perda pelas faces já reduz a penetração do calor: a isoterma de $0{,}05$ desce de $y \approx 0{,}83$ para $y \approx 0{,}55$. Com o movimento, o calor é arrastado para jusante e a região aquecida se achata junto à base: com $u = 50$ m/s o centro da chapa permanece praticamente à temperatura ambiente. Quanto mais rápida a chapa, menor o tempo de permanência sob a fonte e menor a penetração do aquecimento.

Conclusões

- O WUDS forneceu soluções limitadas e sem oscilações em toda a faixa estudada (Pe_Δ até 5), e reduz-se ao CDS de segunda ordem quando não há escoamento.
- A implementação foi verificada contra três soluções analíticas: condução pura (erro de segunda ordem), caso 1D com laterais isoladas (erros iguais aos da Questão 1) e placa com troca pelas faces.
- Com α com o sinal do Péclet e a interpolação WUDS entre o nó e o contorno em todas as faces de fronteira, a mesma formulação vale para qualquer sentido do escoamento, o que foi confirmado pelo teste de simetria. Usar diretamente o valor prescrito na face de saída torna o esquema instável para Pe_Δ acima de cerca de 2.
- O número de iterações do TDMA linha a linha cai à medida que $|\mathrm{Pe}_\Delta|$ cresce.
- A independência de malha exigiu Pe_Δ da ordem de 1 ou menor.